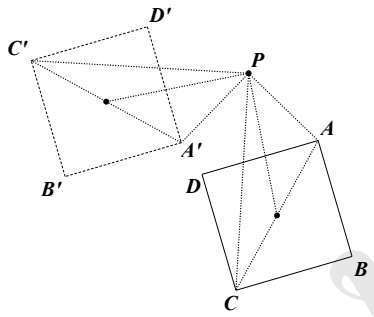
# 2026 年春季走美六年级组试卷

1. 已知有 $n$ 个不相同的正整数 1,2,3,…,$n$. 若要从中至少取出 11 个数，才能保证其中一定存在两个不同的数乘积是一个完全平方数. 那么，$n$ 的最大可能值是_____.

2. 一个面积为 100 平方厘米的正方形 $ABCD$ 绕着平面内某一点 $P$ 顺时针旋转了 90°变成了正方形 $A'B'C'D'$. 已知点 $A$ 移动的路径长为 $4\pi$ 厘米，点 $C$ 移动的路径长为 $9\pi$ 厘米. 那么，这个正方形的中心点 $O$ 在这次旋转中移动的路径长度为_____$\pi$ 厘米.



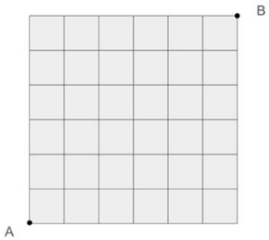

3. 从原序列中按顺序取出至少 1 个数字组成的新序列，定义其为“子序列”. 对于 1,2,1,2,3 这个序列，“1,1,3”是它的一个子序列，而“2,1,1”不是. 那么，这个序列一共有_____个互不相同且与原序列不同的子序列.

4. 24 点游戏是一种经典的数学益智游戏，给定四个正整数，通过加、减、乘、除四则运算（给定的四个正整数，每个数必须且只能使用一次，可任意添加括号），构造算式使最终结果等于 24．现给定四个完全相同的正整数 $a, a, a, a$（其中 $1 \le a \le 9$）．若无论如何，都无法使其结果等于 24，则满足该“绝对无解”条件的 $a$ 的所有取值之和是_____．

5. 在圆周上均匀分布着 12 个点．从中任意选取 3 个点组成一个三角形．如果要求该三角形的任意一条边长都大于圆的半径，那么共可以画出_____个符合条件的三角形．

6. 找到一个四位完全平方数 $\overline{abcd}$，它的前两位组成的两位数比后两位组成的两位数大 1，即 $\overline{ab} - \overline{cd} = 1$，那么这个四位数是_____．

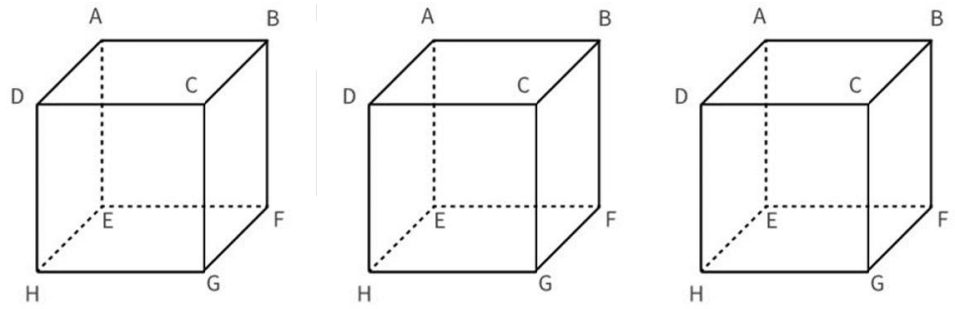
7. 在一个 6×6 的正方形网格中，机器人从左下角 $A$ 点沿着格点线爬行到右上角 $B$ 点，若要求其经过的路径是具有“中心对称”的，那么满足条件的最短路径共有_____种．



8. 对于一个正整数 $n$，满足 $n^4+n^2+1$ 的最大质因数为 7，若 $x$ 小于 100，则 $x$ 所有的取值有_____个，所有取值之和为_____.

9. 一个由 5×5×5 的小正方体无缝堆叠而成的大正方体，现在这个大正方体上切一刀，将大正方体分割成两部分，若再将其拆散，至少还有_____个完整未被破坏的小正方体.

10. 将数字 1~8 分别填入一个正方体的 8 个顶点中（如图）．如果要求这个正方体每一个面上的 4 个顶点数字之和都完全相等，那么共有_____种不同的填法.



11. 将 20 个棱长为 1 的小正方体，通过面与面完全贴合的方式拼接成一个任意形状的立体形状，则该立体形状在正前方、正上方、正左方的三个正交平面上的投影面积之和的最大值是_____.

12. 有 100 个抽屉，现要向其中放入若干个小球．若需满足“任意挑出 8 个抽屉，里面包含的小球总数都不能少于 13 个”，那么这 100 个抽屉里最少需要放入_____个小球.

13. 牧场最初有一定量的草，由于草地的生态每天都在恶化，牧场每天生长的草量都会比前一天少 1 个单位，每头牛每天吃 1 单位的草．若放 15 头牛，恰好够维持 6 天；若放 10 头牛，恰好够维持 10 天．若希望至少维持 5 天，那么牧场最多有_____头牛.

14. 在正 60 边形的环形轨道上，顶点顺时针编号为 0 到 59．甲从顶点 0 出发，每次顺时针跳跃 7 个顶点（即从顶点 0 跳到 7，再跳到 14）；乙从某个起始顶点出发，每次顺时针跳跃 19 个顶点．甲乙按照相同的频率同时进行跳跃，已知存在某些起始顶点，使得无论甲乙跳跃多少次，它们都永远无法在同一个顶点上相遇．满足这种“永远无法相遇”条件的起始顶点共有_____个，其编号最大值是_____.

15. 在一场由 20 道题组成的闯关测试中，选手的初始分数为 0 分．答对一题，获得基础分 5 分，若连续答对，还会因为“连击”额外获得等于“当前已连续答对题目数”的分数（例如，连续答对的第 1 题得 6 分，第 2 题得 7 分，第 3 题得 8 分……）；答错或放弃答题扣 3 分，并且“连击”状态中断，重新计算连击．已知某选手完成所有 20 道题后，恰好获得 58 分，并且他最多只连续答对过 3 题．则该选手答错或放弃了_____道题．

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 23 | 27 | 40 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8281 | 20 | 1,2 | 64 | 144 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 41 | 197 | 17 | 55,59 | 8 |